

Identificazione dei parametri e controllo di un pendolo inverso su un canale di comunicazione

Laureando: Americo Cherubini

Mat. 289499

Tesi di Laurea Triennale in Ingegneria dell'Informazione



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DELL'AQUILA



DISIM
Dipartimento di Ingegneria
e Scienze dell'Informazione
e Matematica

Relatore: Prof. D'Innocenzo Alessandro
Correlatore: Dr. Zacchia Lun Yuriy

Anno accademico 2024-2025

Panoramica Generale

Lavoro preliminare:

- Sviluppo dell'ambiente di simulazione;
- Stabilizzazione con PID;
 - Struttura a doppio *loop*;
- Raccolta dati input-output;

Lavoro principale:

- Identificazione parametri delle matrici A , B del sistema mediante regressione lineare;
 - Caso di rumore gaussiano;
 - Caso di perdite di pacchetti;
- Controllo ottimo con LQR;
 - Inseguimento del gradino con *Internal Model Design*;
- Perdite di pacchetti di attuazione;
 - Policy di *Hold* con decadimento dell'ingresso;
- Conclusioni e sviluppi futuri.



Sviluppo dell'Ambiente di Simulazione – Equazioni del Moto

- ❖ Derivazione delle equazioni del moto di un pendolo inverso su carrello e implementazione
- ❖ Viene utilizzato MATLAB come ambiente di sviluppo.

$$\ddot{x} = \frac{J \cdot (F - \beta \dot{x} - mL \sin(\theta) \dot{\theta}^2) + mL \cos(\theta) (mgL \sin(\theta) - \alpha \dot{\theta})}{J \cdot (M + m) - (mL \cos(\theta))^2},$$

$$\ddot{\theta} = \frac{(M + m)(mgL \sin(\theta) - \alpha \dot{\theta}) + mL \cos(\theta) (F - \beta \dot{x} + mL \sin(\theta) \dot{\theta}^2)}{J \cdot (M + m) - (mL \cos(\theta))^2},$$

Con $I = \frac{1}{3}mL^2$ e $J = I + mL^2$.

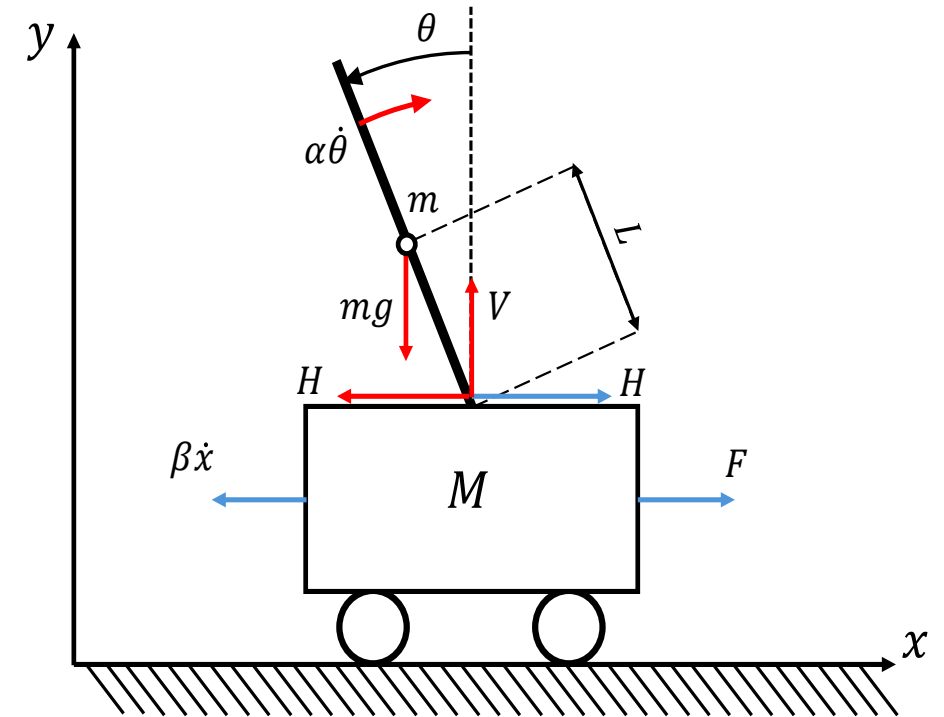
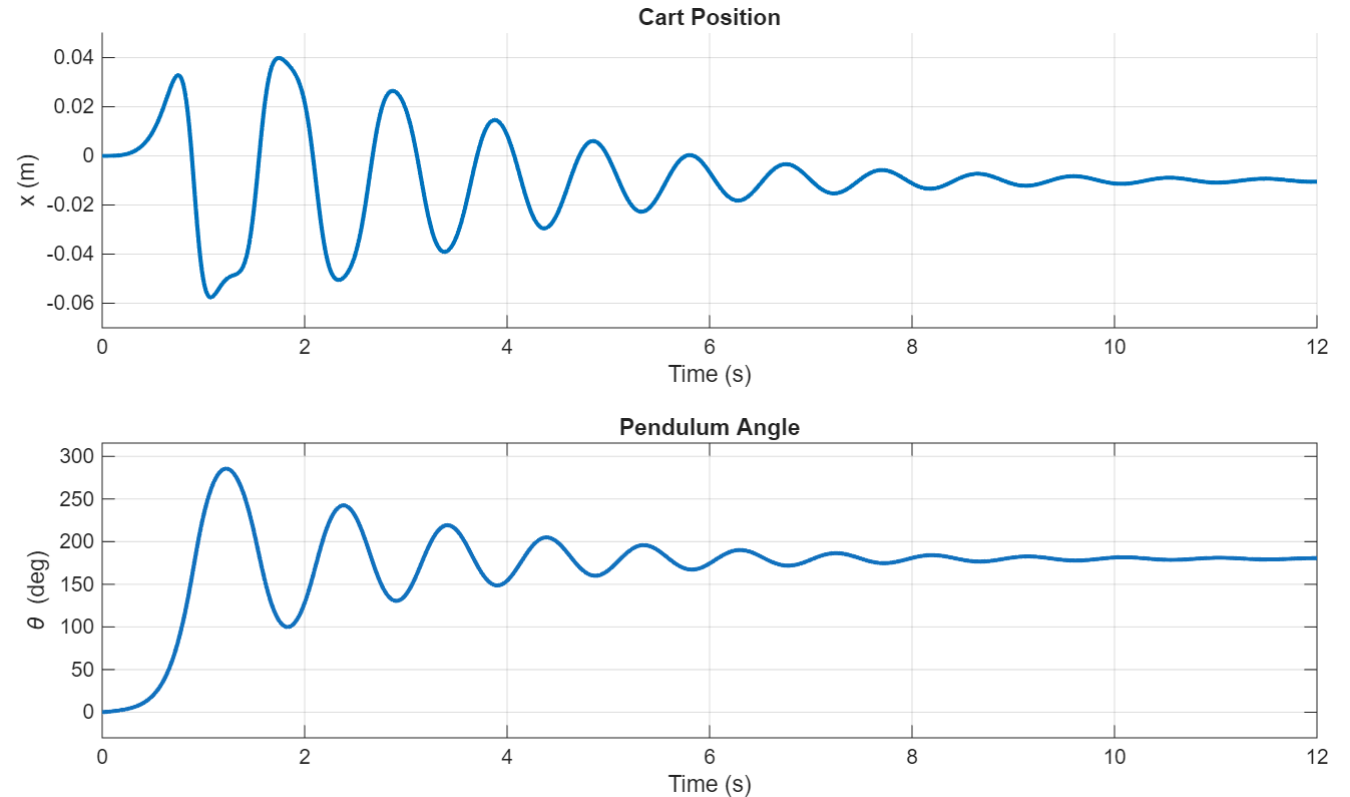


Diagramma a corpo libero di un pendolo inverso.

Sviluppo dell'Ambiente di Simulazione – Specifiche di Simulazione

- ❖ Utilizzo del solutore numerico RK-4
- ❖ Passo di simulazione $dt = 10^{-3}s$
- ❖ Periodo di loop del controllore $T_c = 5 \times 10^{-3}s$
- ❖ Lunghezza asta $40cm$, di massa $m = 0.3kg$
- ❖ Massa del carrello $M = 1kg$



Simulazione del sistema libero, senza alcun ingresso di controllo (*Sanity-check*).



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DELL'AQUILA



DISIM
Dipartimento di Ingegneria
e Scienze dell'Informazione
e Matematica

Controllore con PID – Richiami e Architettura a Doppio Ciclo

- ❖ Controllore Proporzionale-Derivativo-Integrativo, regola una variabile di processo, confrontando il valore letto con quello desiderato (*setpoint*).
- ❖ Utilizzato nella forma discreta:
$$u[k] = K_p e[k] + K_i \sum_{i=0}^k e[i] + K_d (e[k] - e[k-1]).$$
- ❖ Architettura a doppio ciclo PID; uno impiegato nella stabilizzazione dell'angolo, e l'altro nel controllo del carrello (Vivek K. P., et al., 2017), (Dang, et al. 2024), (Samadh, 2017):

$$u = PID_1(\theta) + PID_2(x_{ref} - x)$$

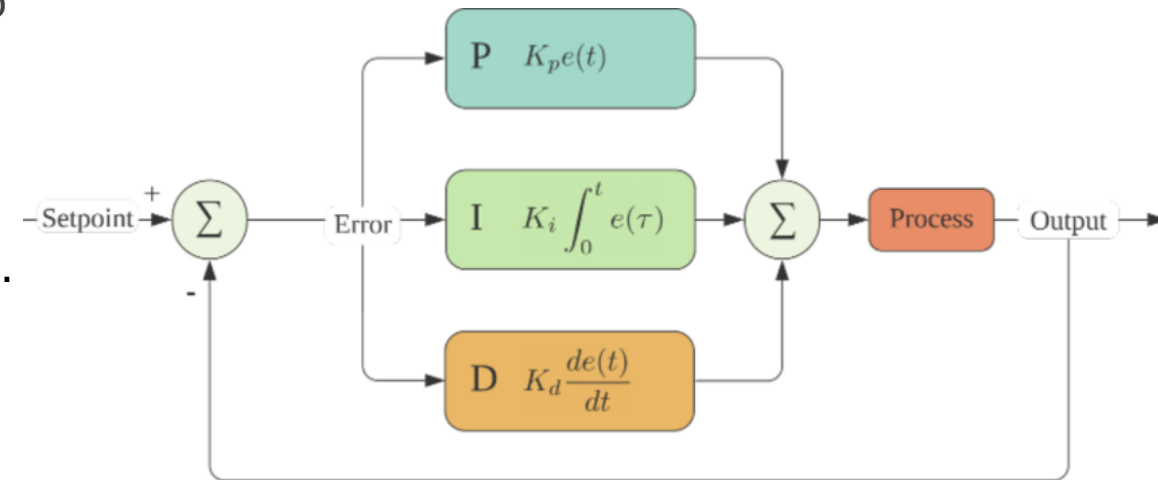
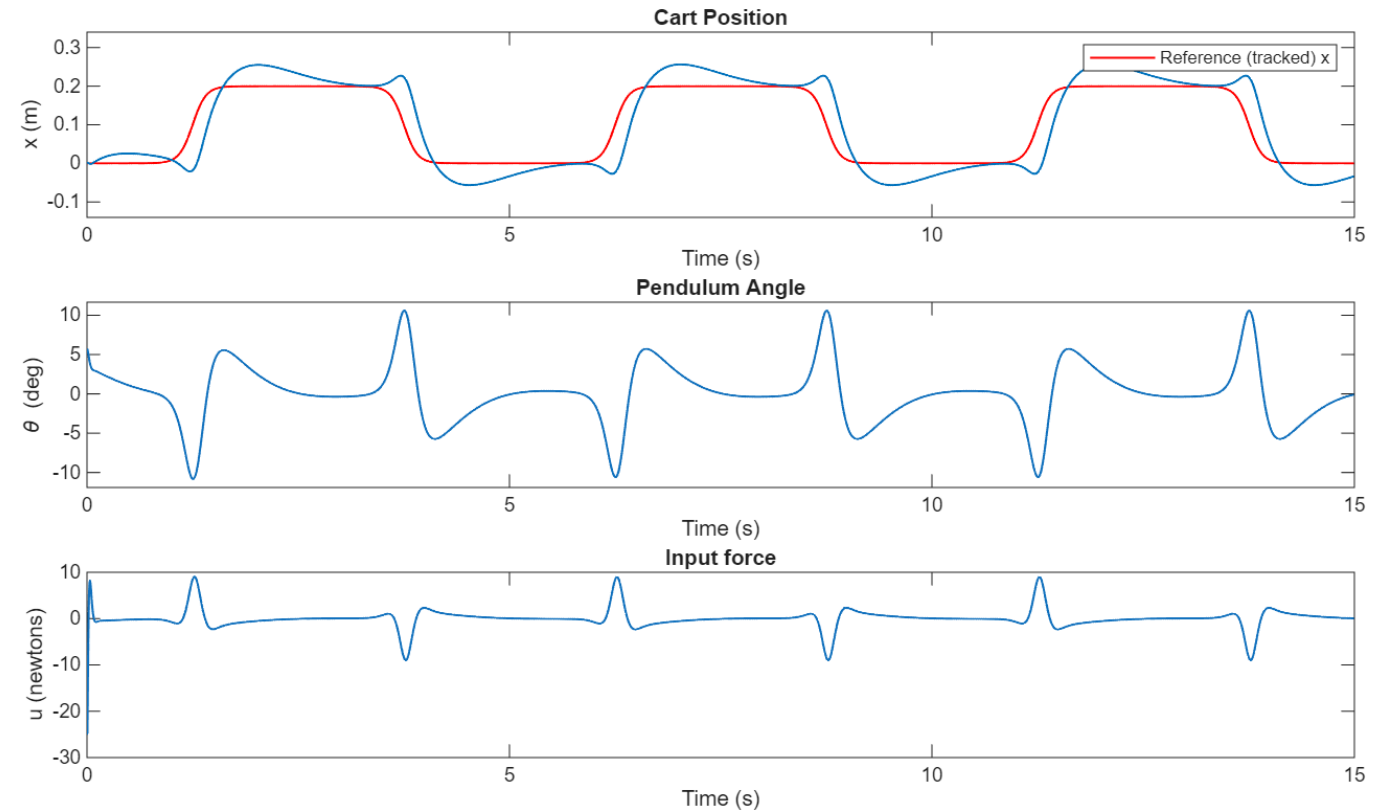


Diagramma a blocchi di un controllore PID a tempo continuo.

Simulazione e Raccolta Dati Ingresso-Uscita

- ❖ Svolgimento di simulazioni multiple del sistema a ciclo chiuso, e raccolta dati su stato e ingresso per ogni istante di tempo;
- ❖ Riferimento al carrello basato su una combinazione di una o più onde quadre smussate;
- ❖ **Obiettivo:** eccitare il sistema nell'intorno del punto di linearizzazione, e raccogliere i dati ingresso-uscita (stato).



Simulazione del sistema a ciclo chiuso con controllore a doppio ciclo PID.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DELL'AQUILA



DISIM
Dipartimento di Ingegneria
e Scienze dell'Informazione
e Matematica

Stima delle Matrici A e B del Sistema – Regressione Lineare

- ❖ Ipotesi di linearità nell'intorno di $\theta \approx 0 \Rightarrow$ dinamiche locali del pendolo invertito descrivibili dal sistema spazio-stato:

$$y_{k+1} = Ay_k + Bu_k$$

- ❖ Formulazione del problema di regressione lineare per la stima di A e B , a partire dai dataset con dati ingresso-uscita (stato) raccolti:

$$Y = XM \Leftrightarrow \underbrace{\begin{bmatrix} y_2^T \\ y_3^T \\ \vdots \\ y_N^T \end{bmatrix}}_{\text{stato futuro}} = \underbrace{\begin{bmatrix} y_1^T & u_1 \\ y_2^T & u_2 \\ \vdots & \vdots \\ y_{N-1}^T & u_{N-1} \end{bmatrix}}_{\text{stato e ingresso}} \underbrace{\begin{bmatrix} A^T \\ B^T \end{bmatrix}}_M$$

Con $y = [x \quad \dot{x} \quad \theta \quad \dot{\theta}]^T$ vettore di stato del sistema



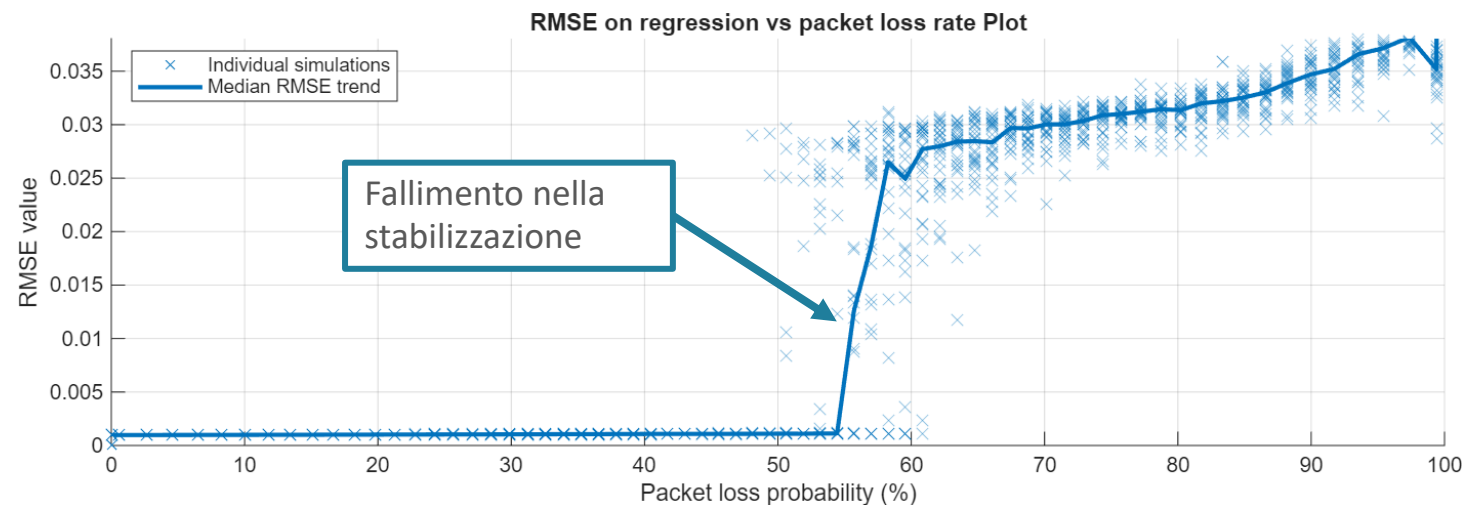
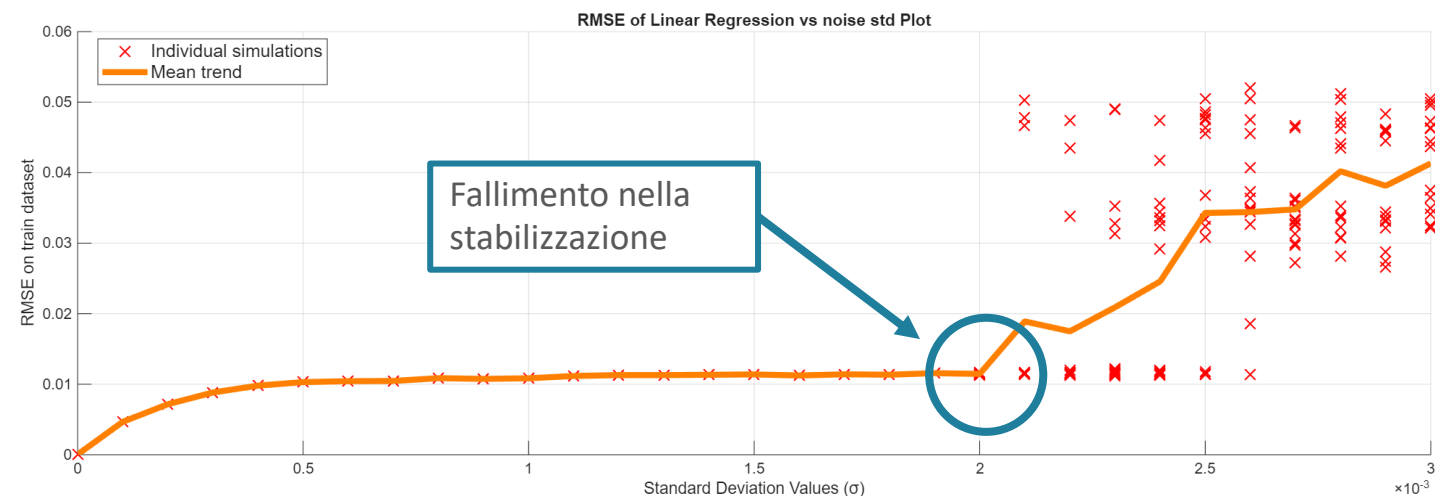
Stima delle Matrici A e B del Sistema

– Impatto di Disturbi

- ❖ Caso di rumore gaussiano a diversi livelli di deviazione standard sovrapposto alle letture di stato;
- ❖ Caso di perdite di pacchetti di attuazione.

Andamento RMSE medio al variare dell'intensità del rumore.

Andamento RMSE medio al variare della probabilità di perdita.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DELL'AQUILA



DISIM
Dipartimento di Ingegneria
e Scienze dell'Informazione
e Matematica

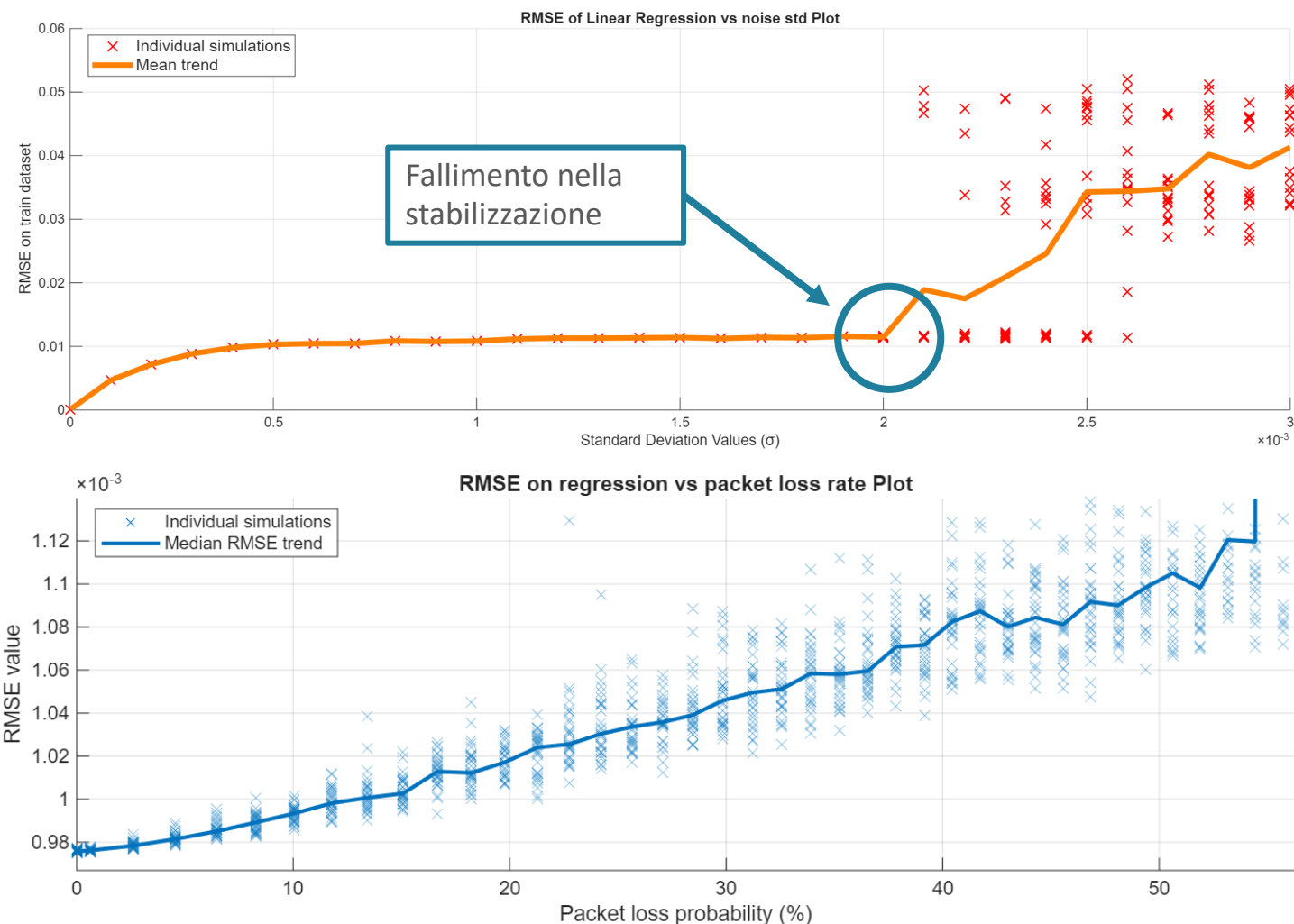
Stima delle Matrici A e B del Sistema

– Impatto di Disturbi

- ❖ Caso di rumore gaussiano a diversi livelli di deviazione standard sovrapposto alle letture di stato;
- ❖ Caso di perdite di pacchetti di attuazione.

Andamento RMSE medio al variare dell'intensità del rumore.

Andamento RMSE medio al variare della probabilità di perdita.



Controllo Ottimo – Cenni su LQR

- ❖ Il controllo LQR (*Linear Quadratic Regulator*) è una tecnica di sintesi di controllori ottimi per sistemi lineari tempo-invarianti espressi in forma spazio-stato. Nel caso di sistemi discreti, Il problema consiste nel minimizzare la funzione costo quadratica:

$$J = \sum_{k=0}^{\infty} x^T(k)Qx^T(k) + u^T(k)Ru(k)$$

- dove $Q \succcurlyeq 0$ e $R \succ 0$ sono le matrici di peso che ponderano rispettivamente il costo dallo scostamento dello stato e il costo energetico dell'input di controllo $u(k)$.
- ❖ Il problema si risolve determinando una legge di controllo lineare del tipo $u(k) = -Kx(k)$, dove K è calcolata risolvendo la *Algebraic Riccati Equation* (ARE) per sistemi tempo discreti:

$$P = A^T P A - A^T P B (R + B^T P B)^{-1} B^T P A + Q$$

Si ottiene che $K = (R + B^T P B)^{-1} B^T P A$.



Controllo Ottimo

– Tracciamento di un Riferimento a Gradino con *Internal-Model-Design*

- ❖ Estensione del controllore con capacità di tracciamento di un riferimento a gradino in linea con il principio dell'*Internal Model Design* (Francis & Wonham, 1976);
- ❖ Valutazione dell'efficacia del tracciamento attraverso la funzione di costo $\Rightarrow cost = \sum_{k=1}^N |x(k) - x_{ref}(k)|$.

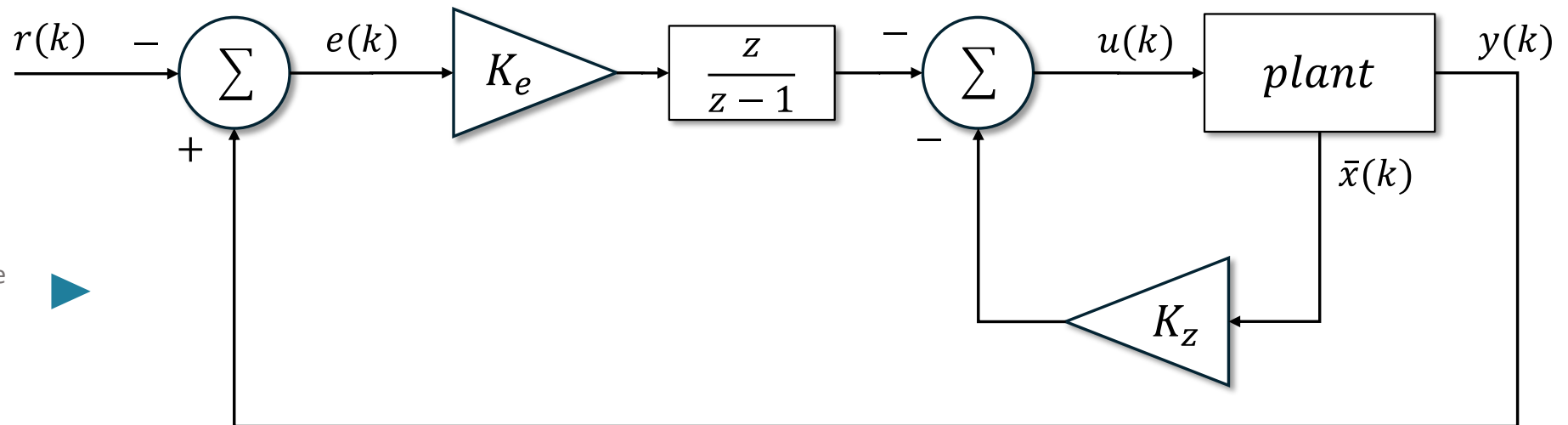
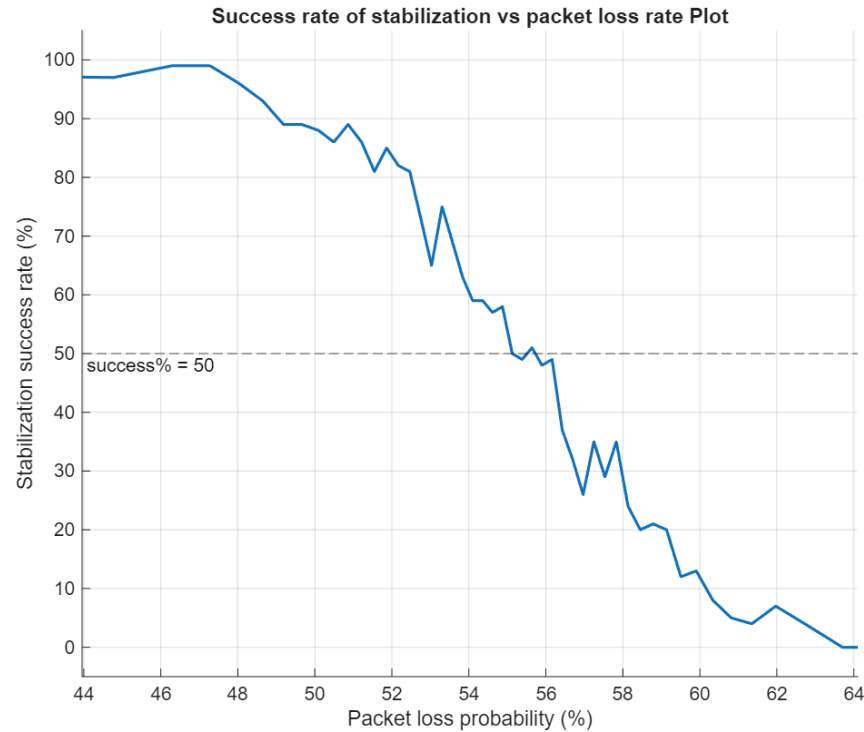


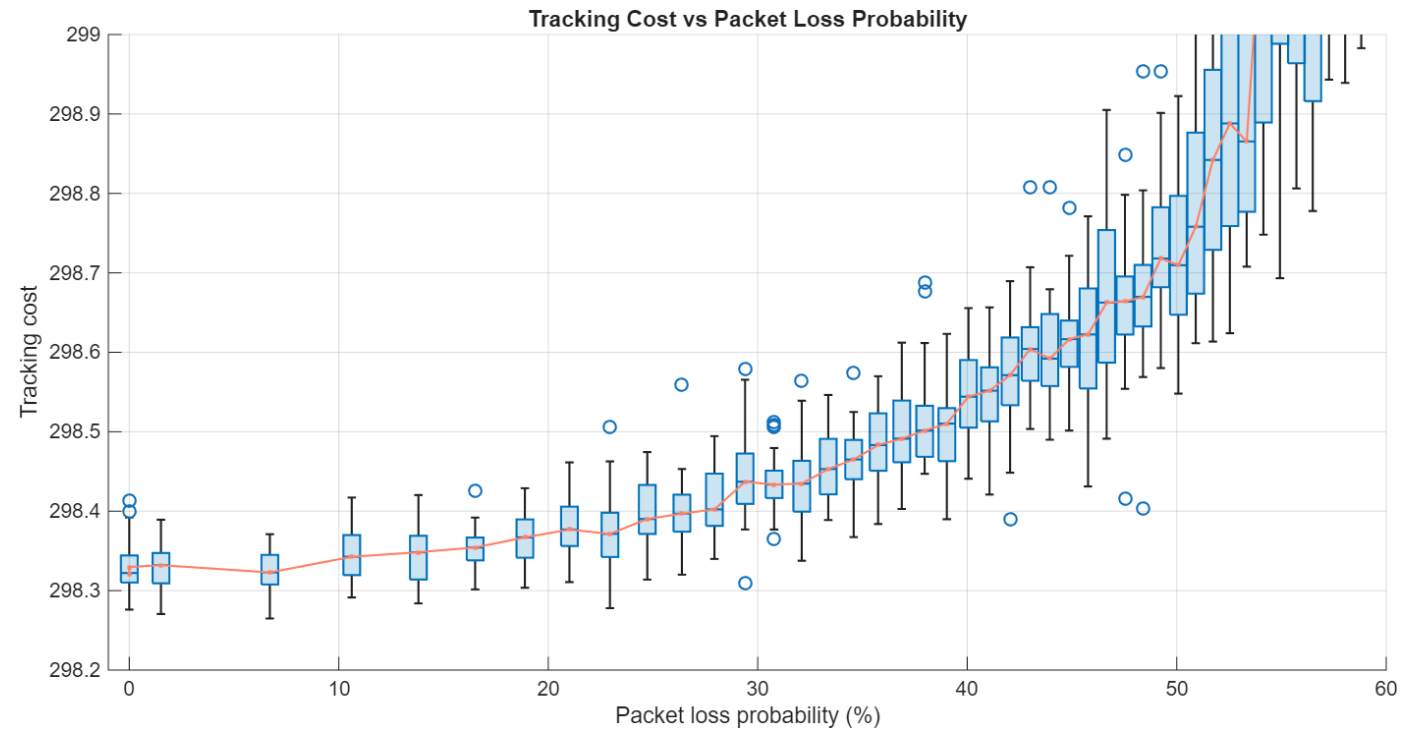
Diagramma a blocchi del controllore esteso con integratore.

Perdite di Pacchetti di Attuazione – Risultati Preliminari

❖ L'ingresso di controllo con perdite diventa $u(k) = \gamma_k \cdot u_c(k)$, con $\gamma_k \sim \text{Bern}(1 - p_{\text{loss}})$



Tasso di successo medio nella stabilizzazione vs probabilità di perdita del pacchetto (%).



Boxplot del costo di tracking vs probabilità di perdita del pacchetto (%).



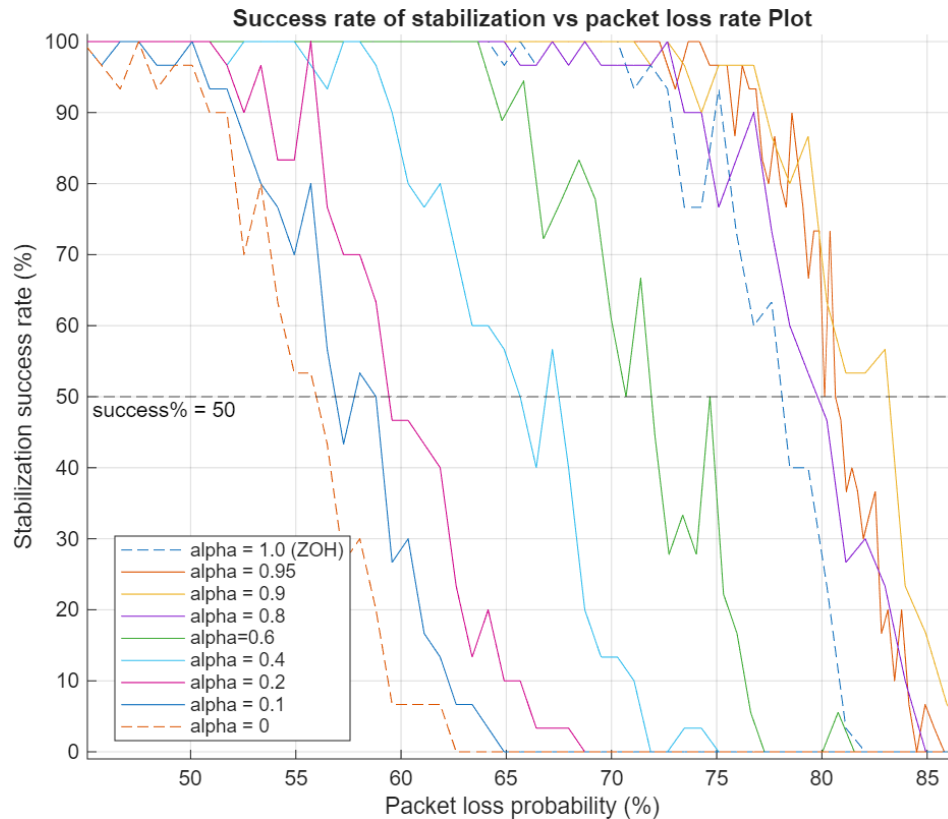
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DELL'AQUILA



DISIM
Dipartimento di Ingegneria
e Scienze dell'Informazione
e Matematica

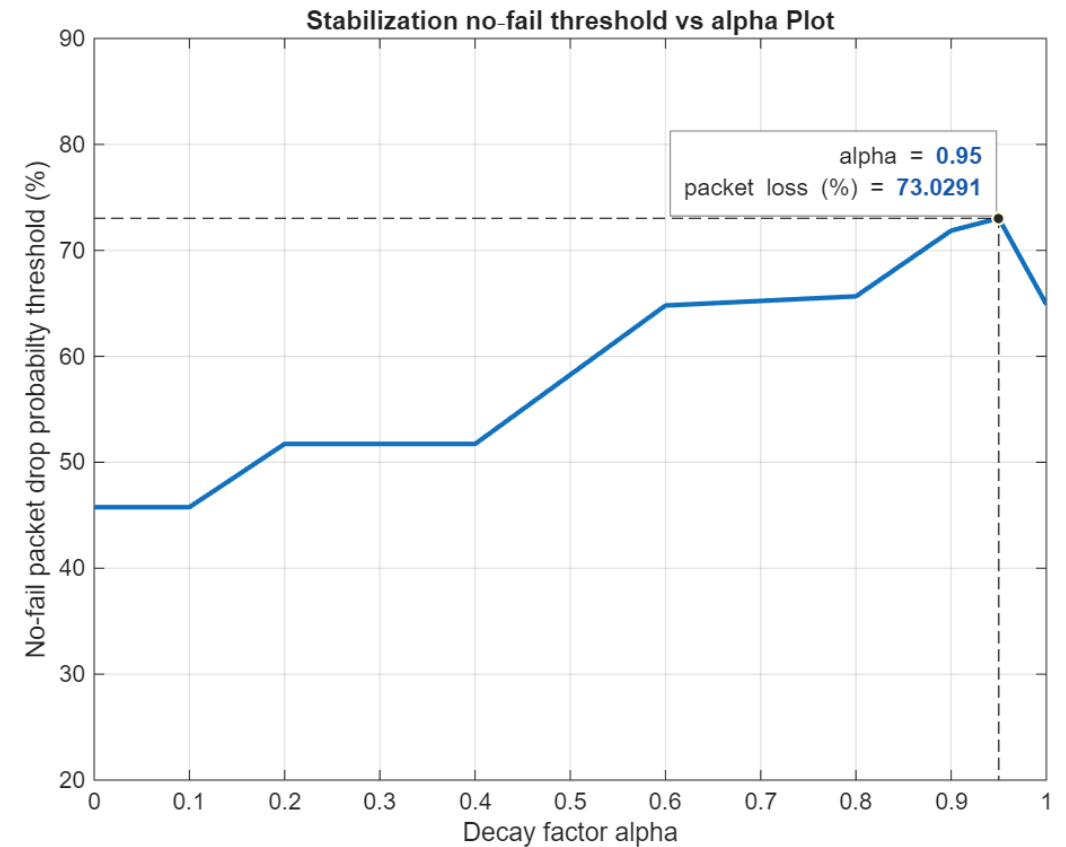
Policy di Compensazione Temporale – *Hold* con Decadimento

❖ Nuova *policy* di controllo $u(k) = \gamma_k u_c(k) + \alpha(1 - \gamma_k)u(k - 1)$.



Tasso di successo nella stabilizzazione vs probabilità di perdita per varie α .

Andamento della soglia di probabilità di successo completo (100% delle simulazioni) al variare di α .



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DELL'AQUILA



DISIM
Dipartimento di Ingegneria
e Scienze dell'Informazione
e Matematica

Conclusioni & Sviluppi Futuri

- ✓ Sono stati validati con simulazioni vari approcci al problema dell'**identificazione** e **controllo** del pendolo inverso, considerando l'impatto di **disturbi**:
 - Impiego con successo delle matrici spazio-stato **A** e **B** nella sintesi di controllori ottimi (**LQR**);
 - Impiego con successo di una *policy* di *hold* dell'ingresso con decadimento, e studio delle performance al variare di α (picco trovato per $\alpha \simeq 0,95$).

Sviluppi Futuri...

- Validazione su un modello **hardware** reale;
- Modelli di **disturbi** più complessi (ritardi, *burst*, ...);
- Identificazione e controllo con **machine learning**;
- Approccio **stocastico** all'analisi della **stabilità**.



Riferimenti Bibliografici

- ❖ **Chen Chi-Tsong** Linear system theory and design – 1999 [https://doi.org/10.1016/0005-1098\(86\)90039-7](https://doi.org/10.1016/0005-1098(86)90039-7).
- ❖ **Dang Thai-Bao [et al.]** PID Control for Cart and Pole system: Simulation and Experiment – 2024 <https://ejournal.ptti.web.id/index.php/jfsc/article/view/165>.
- ❖ **Vivek Kumar pathak and Sankalp paliwal** Analysis & Control of Inverted Pendulum System Using PID Controller – 2017 https://www.ijera.com/papers/Vol7_issue5/Part-4/A0705040104.pdf.
- ❖ **The Internal Model Principle of Control Theory** [Journal] / auth. Francis Bruce and Wonham Walter // Automatica - 1976. - pp. 12(5), 457-465



Grazie per l'attenzione.

Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell'Informazione e Matematica

Università degli Studi dell'Aquila

Laureando: Americo Cherubini

Mat. 289499

Tesi di Laurea Triennale in Ingegneria dell'Informazione

Relatore: Prof. D'Innocenzo Alessandro
Correlatore: Prof. Zacchia Lun Yuriy

Anno accademico 2024-2025



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DELL'AQUILA



DISIM
Dipartimento di Ingegneria
e Scienze dell'Informazione
e Matematica